

Circuito LC

Vamos a ver ahora qué pasa

cuando conectamos
un condensador y una bobina.

El condensador es de 2 faradios.

La bobina es de 0,5 *henrys*.

Fijaos que solo hemos conectado
condensador y bobina,

aquí no hay fuente.

¿Qué hemos hecho?

Hemos cargado
el condensador a un voltaje

antes de conectar el interruptor,
cuando está como ahora,

por eso ponemos cero menos,
quiere decir antes.

Lo hemos cargado a dos voltios.

Fijaos, hemos tomado
este condensador,

lo hemos conectado a una fuente

y con esta fuente
lo hemos cargado a dos voltios.

Una vez lo tenemos cargado,

tenéis que imaginarlo
como un contenedor de carga,

como si fuera un camión
que hemos cargado,

lo desconectamos de la fuente

y, en su lugar,
conectamos una bobina.

Pero dejamos el interruptor abierto.

¿Qué pasará ahora
cuando cerremos el interruptor?

Al cerrar el interruptor
lo que nos pasa

es que este condensador
actúa de fuente.

Y la bobina podríamos decir
que actúa de carga.

Pero es el mismo caso,

un circuito
con una fuente y una bobina,

pero, en este caso,
la fuente es el condensador.

Por tanto, actuará de fuente
en un tiempo muy limitado.

Pocos microsegundos.

Vendrá dado
por su constante de carga.

Aplicamos la ley de Kirchhoff.

Aquí lo que circulará
es una corriente en el tiempo.

Y lo que tenemos es
que el voltaje en el condensador...

Si circula hacia aquí la corriente,

el voltaje en el condensador
será negativo

y en la bobina será positivo.

Recordad que la corriente
va de positivo a negativo.

Entonces, si recordáis,

lo que tenemos, al aislar,
es que el voltaje en la bobina

es igual al voltaje
en el condensador.

Era esperable porque, si solo
tenemos conectadas estas dos cosas,

tienen que estar al mismo voltaje.

No vamos a resolver
en detalle todo esto.

Aquí simplemente vamos a utilizar

que el voltaje
en los bordes de la bobina

es la expresión que ya vimos
al tratar la bobina,

el voltaje depende del tiempo

como la bobina por la derivada
de la intensidad respecto al tiempo.

Entonces, con esta fórmula
de aquí puesta aquí

podemos resolver esta ecuación
y lo que obtenemos

es la expresión...

Queda una ecuación diferencial,
no entraremos ahora en su resolución.

Esto, por un lado, y el voltaje
en los extremos de la bobina,

que será el mismo
que en los extremos del condensador,

es esto de aquí.

Por el seno de uno
partido raíz "LC", "t" más "fi".

Fijaos en lo que ha pasado.

Nos ha quedado que la intensidad
y el voltaje dependen del tiempo.

Entonces, para encontrar

cuánto valen estos valores

debemos aplicar las condiciones
iniciales que nos han dado.

¿Qué sabemos?

Sabemos que el voltaje
en "t" igual a cero

es igual a dos.

Por tanto, si sustituimos
aquí arriba el voltaje

en "t" igual a cero por dos
y el tiempo por cero,

lo que nos va a quedar
es dos es igual a menos "A"

la raíz de "L" partido "C"
por el seno de "fi".

Aquí tenemos dos incógnitas
que son la "fi" y la "A",

porque "L" y "C" los conocemos,

pero tenemos otra ecuación,
la de la intensidad.

¿Qué sabemos? Que en "t" igual a cero
la intensidad es cero.

Por tanto,
si sustituimos aquí arriba,

nos queda que cero es igual a "A"
por el coseno de "fi".

De aquí ya sacamos que " ϕ "
es igual a π medios.

Viniendo aquí arriba
lo que tenemos es que la amplitud

será igual a más menos cuatro.

En " ϕ " pueden ser
más o menos π medios.

Lo que nos ha quedado...
Vamos a sustituir aquí los valores.

Entonces, el " i " de " t "
será igual a " A ".

Vamos a tomar
el valor positivo cuatro coseno

de uno partido raíz de " LC ",

que con los valores
que teníamos es uno,

de " t " más " ϕ ".

" ϕ " es de " t " más π medios.

Coseno de " t " más π medios
es igual al menos seno de " t ".

Y, en el caso del voltaje
en el condensador o la bobina,

que sabemos que es el mismo,
si sustituimos nos va a quedar

menos dos por el seno
de " t " más pi medio,

que es el menos dos coseno de " t ".

Ahora quiero que veáis
lo que dan estas dos gráficas.

Vamos a utilizar colores diferentes.

Vamos a representar
primero la intensidad,

que empieza en el cero,

llega hasta menos cuatro,

sube hasta cuatro y así va haciendo.

Esto es la intensidad con el tiempo.

En cambio,
si representamos el voltaje,

el voltaje empieza...

Perdón, lo he dicho correctamente,
pero lo he copiado mal.

Recordáis que habíamos dicho
que era menos coseno.

Empieza en el más dos.

Entonces fijaos.

Va entre el menos dos y el más dos,

y así va oscilando.

Lo que está pasando aquí
es que el voltaje

se está retrasando respecto...

Perdón, se está adelantando
respecto a la intensidad.

También lo que está pasando

es que la intensidad va fluctuando
entre un máximo y un mínimo,

y a su zaga va el voltaje.

¿Qué está pasando en realidad?

Que el condensador suelta
el voltaje para la bobina

y la bobina a su vez
carga el condensador,

que a su vez carga la bobina.

Así sucesivamente.

Así se van cargando mutuamente

y es un ciclo
que, si no hubiera pérdidas,

llegaría hasta el infinito.

Esto es un poco
lo que pasa cuando tenemos

"L" y "C", un condensador
y una bobina en un circuito.